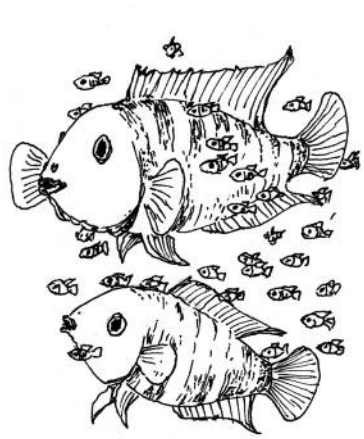
IV. A bölcsőszájú halak ivadékgondozása 8 pont



Az ívásidő elérkeztét az állatok élénkebb színezete, harcos magatartása és az ezután következő nászjátékok jelzik. A szülőpáros családformát követő legtöbb sügér igen válogatós a párválasztásban, s nem ritka közöttük az egész életre szóló hűség. Az ívási aktus előtt szájukkal és úszóik csapkodásával megtisztítják a kiválasztott ívóhelyet, melyet a medence más lakói ellen igen energikusan megvédenek. Túlságosan kicsiny akváriumokban az állatok összeférhetetlenebbek, mint az igen nagyokban. A gyengébb állatokat hevesen üldözik, a viadalok az egyik küzdő fél pusztulásával is végződhetnek. Az olyan állatok, amelyek fiatal koruktól együtt nevelkedtek, békésebben viselkednek ugyan egymással, de itt is helyén való az óvatosság. … A párok egész testük himbálásával gondoskodnak arról, hogy az ikrák fölött állandóan friss víz áramoljék. A meg nem termékenyült ikrákat kiválogatják. ... A kikelő ivadékrajt a szülők vezetik, őrzik, az etetőhelyre viszik, este pedig visszakísérik a gödörbe.

Hans Frey: Az akvarista kislexikona c. könyvéből

1. A bölcsőszájú sügéreket az akvaristák általában agresszív, de érdekes viselkedésű fajoknak tartják. Bár az akvárium más lakóival szemben is harciasak, agressziójuk főleg a fajtársak ellen irányul. Indokolja röviden, hogy az ivadék védelmén kívül mi a biológiai szerepe (funkciója) e halak agresszivitásának a természetben!

   ……

   ……

2. A bölcsőszájú sügérek általában jóval kevesebb ikrát raknak, mint a hasonló méretű, de csapatban élő fajok. Magyarázza meg a különbség okát!

   ……

   ……

3. Mi a jelentősége e halak gyorsan változtatható színezetének a szaporodás szempontjából?

   ……

4. Idézzen a szövegből *két* tényt, mely arra utal, hogy a bölcsőszájú sügérek „személyesen” fölismerik egymást! (2 pont)

   ……

   ……

   ……

   ……

5. Mi az oka annak, hogy a bölcsőszájú sügérek között a természetben igen ritka a halálos kimenetelű küzdelem, akváriumokban viszont gyakran előfordul?

……

……

6. Miért előnyös az ikrák számra a víz áramoltatása?

……

7. Miért előnyös a meg nem termékenyült ikrák kiemelése a többi közül?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Látási reflexek 8 pont

Az alábbi szövegrészlet az éleslátásban szerepet játszó reflexekre vonatkozik.
Egészítse ki a hiányos szöveget a megadott kifejezések közül az odaillőkkel! Nem minden kifejezést kell felhasználni. Egy szó többször is szerepelhet.

szivárványhártya szaruhártya pupilla sugártest csökken nő megfeszülnek elernyednek sárgafolt vakfolt

Ha hirtelen erős megvilágítású térbe lépünk, a (1) …….. izmai összehúzódnak, ezzel a (2) …….méretét szűkítik, így a bejutó fény mennyiségét csökkentik. Ha a távoli tájról egy közeli arcra irányítjuk tekintetünket, szemünkben a (3) ……. izmai (4) ……, ezáltal a szemlencse fókusztávolsága (5) ……, mindaddig, amíg a retinán a (6) …….. felületén nem alakul ki az éles körvonalú kép. A szemügyre vett tárgy távolságának megbecsülésében a (3) izmok feszességének érzékelése mellett a két szem tengelye által bezárt szög érzékelése is segít: távolabbi tárgyra tekintve ez a szög (7) …….. . Fontos szerepe van a szemhéjzáró-reflexnek is, elsősorban a (8)…….. védelmében.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen